

부동산 RAG 의사결정 코파일럿

DLthon2 프로젝트 제안서

기간: 2026년 6월 1일(월) ~ 6월 7일(일) / 발표: 2026년 6월 8일(월)

0. 개요	2
아이템 소개	2
아이템의 특징 및 차별성	3
1. 문제인식.....	4
프로젝트 목표 및 목적	4
아이템의 독창성.....	5
2. 개발 및 연구 내용.....	6
구현 내용 상세.....	6
요구 데이터	7
RAG 및 에이전트 설계.....	8
개발 아이템 기대효과.....	9
3. 실행 계획	10
프로젝트 완성을 위한 전략.....	10
DLthon2 기간 내 마일스톤.....	11
팀장 및 팀원의 역할분배	12
4. 레퍼런스.....	13
최종 요약.....	14

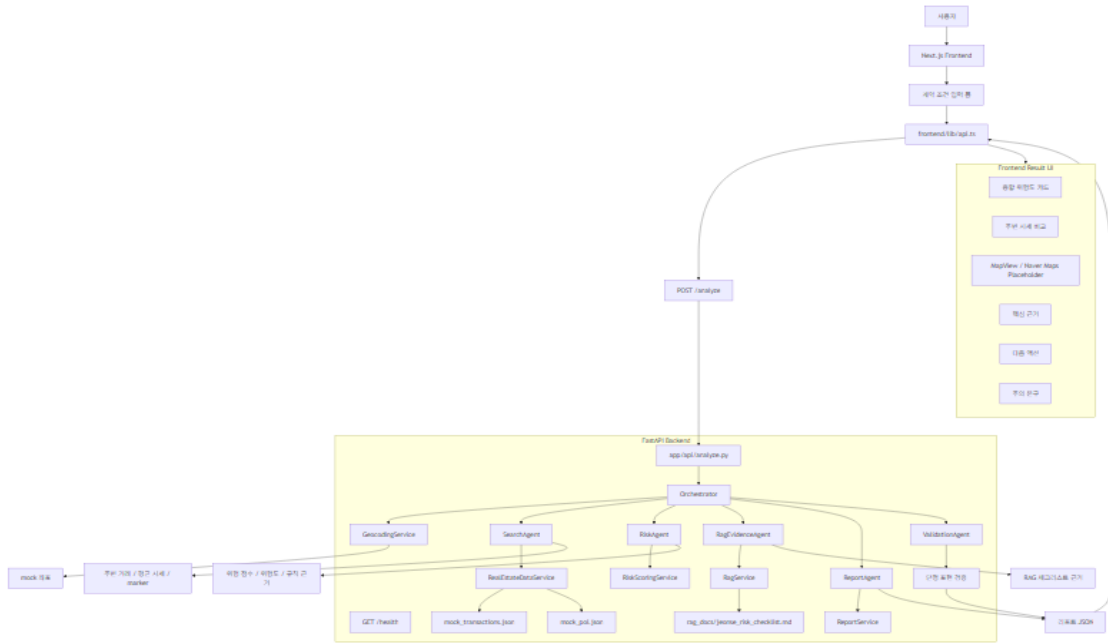


그림 1. Trust Ark 서비스 구조 개요

0. 개요

본 프로젝트는 트러스트 아크(Trust Ark)라는 이름의 부동산 RAG 의사결정 코파일럿 서비스이다. 공개 부동산 데이터 API, RAG 기술, AI 에이전트 기술을 결합하여 사용자의 부동산 계약 및 투자 의사결정을 돕는다. 사용자는 주소, 계약 조건, 보증금, 월세, 매매가, 주택 유형, 질문을 입력하고, 시스템은 실거래가 및 전월세 거래 표본, 리스크 체크리스트 문서, 지도 맵락, 검증 Agent를 종합하여 계약 리스크, 시세 적정성, 근거 문서, 다음 액션을 리포트 형태로 제공한다.

핵심 포지셔닝은 “매물을 찾아주는 서비스”가 아니라 “잘못된 부동산 결정을 줄이는 서비스”이다. DLthon2 기간 안에서는 전체 상용 플랫폼보다 발표 가능한 계약 전 리스크 진단 MVP에 집중한다. 현재 구현된 MVP는 Next.js 프론트엔드, FastAPI 분석 API, mock 거래 데이터, 로컬 RAG 체크리스트, Agent Orchestrator, Agent Runtime 시각화, 대시보드형/문서형 리포트, HTML 문서 다운로드 기능을 포함한다.

중요 안전 원칙: Trust Ark는 계약 가능 여부를 단정하지 않는다. 결과는 현재 데이터 기준의 참고 분석이며, 등기부 등본·보증보험·전문가 검토가 필요한 항목을 분리해 표시한다.

아이템 소개

구분	내용
목적	부동산 계약 전 사용자가 놓치기 쉬운 위험 신호를 공개 데이터, mock 표본, RAG 근거, Agent 분석 흐름으로 정리하여 잘못된 계약 가능성을 줄인다.
서비스명	트러스트 아크(Trust Ark) - 부동산 계약 리스크 코파일럿
핵심 기능	주소/계약 조건 입력, 주변 시세 비교, 전세가율 및 보증금 차이율 계산, RAG 체크리스트 근거 검색, Agent Runtime 시각화, 위험도 리포트, 문서형 리포트 다운로드, 다음 액션 제안.
핵심 사용자	전세·월세 계약을 앞둔 개인, 매매 실수요자, 중개사, 부동산 컨설턴트, 투자자.
초기 MVP	전세·월세 계약 전 리스크 진단 리포트. 현재는 샘플 주소와 mock 데이터 기반 데모가 가능하며, 실제 API 연동은 후속 단계에서 확장한다.
수익 모델	B2C 유료 상세 리포트, B2B 중개사용 리포트 자동화 SaaS, 전문가 연결 수수료, 투자·개발 인텔리전스 리포트.

아이템의 특징 및 차별성

기존 서비스	본 프로젝트
매물 검색, 시세 조회, 단일 위험 점수 중심	계약 판단 흐름 전체를 지원하는 의사결정 코파일럿
사용자가 데이터를 직접 해석	AI가 근거, 위험 신호, 미확인 항목, 다음 액션을 함께 정리

기존 서비스	본 프로젝트
검색형 AI 또는 단일 진단 기능	Market Data Agent, RAG Evidence Agent, Location Context Agent, Risk Scoring Agent, Report Agent, Validation Agent 구조
결과를 보여주는 것에 집중	Agent Runtime과 Live Trace로 분석 과정 자체를 투명하게 표시
B2C 기능 중심	B2C 리포트 → B2B SaaS → 투자 인텔리전스로 확장 가능

1. 문제인식

프로젝트 목표 및 목적

부동산 계약은 사용자의 자산과 주거 안정성에 직접적인 영향을 미치는 고위험 의사결정이다. 그러나 일반 사용자는 실거래가, 전월세 시세, 건축물대장, 등기부등본, 지역 통계, 보증보험 가능 여부 등 다양한 정보를 직접 찾아보고 해석해야 한다.

문제	설명
정보 분산	실거래가, 시세, 건축물 정보, 지역 정보, 계약 리스크 체크리스트가 여러 사이트와 문서에 흩어져 있다.
해석 어려움	숫자와 문서를 봐도 보증금 수준이 위험한지, 어떤 서류를 추가 확인해야 하는지 판단하기 어렵다.
계약 리스크	전세사기, 과도한 보증금, 선순위 채권, 권리관계 문제, 보증보험 불가 가능성이 존재한다.

문제	설명
전문가 의존	중개사, 법무사, 지인에게 의존하지만 정보 비대칭이 크고 사용자가 질문해야 할 항목을 모르는 경우가 많다.
반복 업무	중개사와 컨설턴트는 고객별 매물 설명과 비교 리포트를 반복 작성해야 한다.

본 프로젝트의 목적은 AI가 계약 전 필요한 데이터를 수집·분석·요약하여, 사용자가 계약 여부를 판단하기 전 반드시 확인해야 할 위험 신호와 근거를 먼저 제시하도록 하는 것이다. AI는 최종 계약 판단자가 아니라, 사람이 더 안전하게 결정하도록 돕는 의사결정 보조자이다.

아이템의 독창성

현재 시장에는 네이버부동산, 직방, 다방, KB부동산, 호갱노노 등 매물 검색 및 시세 조회 서비스가 존재한다. 또한 전세사기 예방과 계약 리스크 진단을 목표로 하는 서비스도 등장하고 있다. 따라서 본 프로젝트의 독창성은 “유사 서비스가 없다”가 아니라, 기존 서비스를 검색·조회 중심에서 의사결정 흐름 중심으로 재구성하는 데 있다.

차별화 축	내용
의사결정 흐름	단순 조회가 아니라 입력 → Agent 분석 → RAG 근거 → 위험 신호 → 문서형 리포트 → 다음 액션까지 연결한다.
근거 기반 답변	AI가 생성한 문장에 거래 표본, 리스크 규칙, 체크리스트 문서 근거를 함께 제시한다.
에이전트 분업	Market Data, RAG Evidence, Location Context, Risk Scoring, Report, Validation Agent가 역할별로 처리한다.
과정의 투명성	분석 중 화면에서 Agent 실행 타임라인과 Live Trace를 보여주어 “왜 이

차별화 측	내용
현실적 안전성	런 결과가 나왔는지"를 사용자가 이해할 수 있다. AI가 "계약해도 된다"고 단정하지 않고, 사실/추정/검토 필요를 분리한다.
수익 확장성	개인 리포트 판매에서 중개사용 SaaS, 투자 리포트로 확장할 수 있다.

2. 개발 및 연구 내용

구현 내용 상세

DLthon2 기간이 짧기 때문에 완전한 상용 서비스를 목표로 하지 않는다. 기간 내 구현 범위는 "전세·월세 계약 전 리스크 진단 MVP"로 제한한다. 현재 구현된 Trust Ark는 발표 가능한 웹 데모를 우선 완성하고, 실제 공공 API 연동 전에도 mock 데이터와 프론트엔드 fallback으로 전체 사용자 흐름을 시연할 수 있도록 설계했다.

사용자가 주소, 계약 유형, 보증금, 월세, 매매가, 주택 유형, 질문을 입력하면 시스템은 mock 거래 표본과 RAG 체크리스트를 기반으로 위험 신호를 분석한다. 결과는 대시보드형 리포트와 문서형 리포트로 전환 가능하며, 문서형 리포트는 HTML 파일로 다운로드할 수 있다.

구성 요소	구현 내용
프론트엔드	Next.js + TypeScript + Tailwind CSS. 계약 조건 입력 폼, Agent Runtime, 대시보드형 리포트, 문서형 리포트, 다운로드 기능 구현. Vercel 배포 완료.
백엔드	FastAPI 기반 /health, /analyze API. 입력값을 받아 Orchestrator를 통해 분석 결과 JSON을 반환.
데이터 수집	현재는 mock_transactions.json, mock_poi.json, 샘플 좌표를 사용. 국토부 실거래가, 한국부동산원 통계, 건축물대장 API는 후속 실제 연동 대상으로 설계.

구성 요소	구현 내용
RAG 파이프라인	로컬 rag_docs/jeonse_risk_checklist.md를 검색해 전세 계약 전 확인 근거를 제공. 후속 단계에서 chunking, embedding, vector DB로 확장.
에이전트 워크플로우	Market Data Agent, RAG Evidence Agent, Location Context Agent, Risk Scoring Agent, Report Agent, Validation Agent 역할을 화면과 백엔드 구조에 반영.
검증 모듈	출처 표시, 미확인 항목 표시, 위험 단정 금지, 전문가 검토 필요 문구를 포함.
배포/검증	GitHub 저장소와 Vercel 배포를 연결. npm run lint, npm run build, Playwright smoke 테스트로 주요 흐름 검증.

요구 데이터

데이터	제공기관/출처	활용 목적	MVP 적용 방식
실거래가 정보	국토교통부	주변 매매·전월세 시세 비교	현재 mock 거래 표본 적용, 실제 API 후속 연동
부동산 통계	한국부동산원	가격지수, 지역 흐름, 거래 동향 분석	제안서와 후속 고도화 범위에 반영
건축물대장	국토교통부/공공 데이터포털	건물 용도, 면적, 위반 가능성 확인	API 구조 설계, 발표용 미확인 항목으로 표시
지역·교통·학군 정보	공공데이터/지도 API	입지 평가 보조 정보	Naver Maps placeholder와 mock marker로 데모

데이터	제공기관/출처	활용 목적	MVP 적용 방식
리스크 체크리스트 문서	로컬 RAG 문서	등기부등본, 보증보험, 선순위 채권 확인 근거	rag_docs/jeonse_risk_checklist.md 적용
사용자 업로드 문서	등기부등본, 계약서 등	권리관계 및 특약 분석	후속 고도화 기능으로 제안

RAG 및 에이전트 설계

구분	역할
RAG	전세 리스크 체크리스트와 향후 공공데이터 설명 문서를 검색하여 LLM 답변의 근거로 제공한다. 현재 MVP는 로컬 Markdown 문서 검색 기반이다.
Market Data Agent	mock 거래 표본과 입력 보증금을 비교하고 주변 평균, 표본 수, 차이율을 계산한다.
RAG Evidence Agent	사용자 질문과 계약 유형에 맞는 체크리스트 근거를 검색하고 리포트에 표시한다.
Location Context Agent	대상 주소와 주변 표본 marker를 구성한다. 지도 API 키가 없을 때는 데모 좌표를 표시한다.
Risk Scoring Agent	전세가율, 주변 시세 대비 보증금 수준, 표본 부족, 미확인 권리관계를 위험 신호로 분리한다.
Report Agent	위험도, 근거, 확인된 사실, 미확인 항목, 다음 액션, 주의 문구를 포함한 리포트를 생성한다.

구분	역할
Validation Agent	출처, 누락 항목, 과도한 추론, 단정 표현을 검토하고 “참고 분석” 문구를 유지한다.

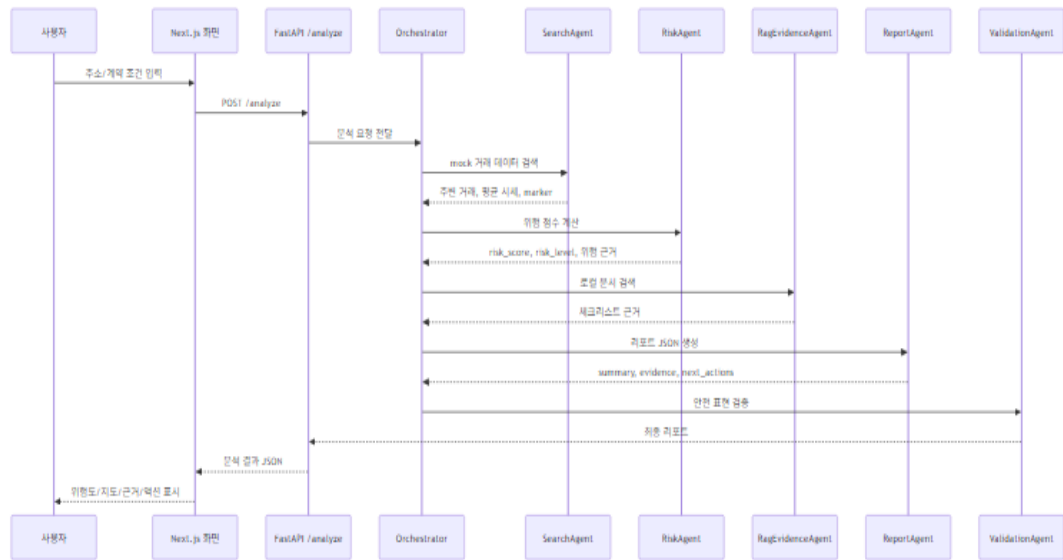


그림 2. Trust Ark 분석 시퀀스

개발 아이템 기대효과

대상	기대효과
일반 사용자	계약 전 위험 신호를 빠르게 파악하고 등기부등본, 보증보험, 선순위 채권 등 추가 확인 항목을 알 수 있다.
중개사	고객 설명용 매물 비교 리포트를 자동 생성하여 상담 시간을 줄이고 설명 품질을 표준화할 수 있다.
부동산 컨설턴트	지역 데이터와 거래 흐름을 정리한 리포트를 빠르게 만들 수 있다.
투자자	지역별 가격 흐름, 거래량, 전세가율 등 투자 판단 근거를 비교할 수 있다.

대상	기대효과
서비스 운영자	B2C 유료 리포트, B2B SaaS, 전문가 연결 수수료 등 수익 모델을 만들 수 있다.

3. 실행 계획

프로젝트 완성을 위한 전략

DLthon2 기간은 2026년 6월 1일부터 6월 7일까지이며, 발표는 6월 8일이다. 기간이 짧기 때문에 완전한 상용 서비스가 아니라 작동 가능한 MVP 데모와 수익 모델이 명확한 제안을 목표로 한다.

전략은 기능을 넓히는 것이 아니라 "전세·월세 계약 전 리스크 진단" 하나를 완성도 있게 보여주는 것이다. 발표에서는 샘플 주소와 계약 조건을 입력하면 Agent Runtime이 분석 과정을 보여주고, 위험도, 근거, 누락 항목, 다음 액션이 대시보드형/문서형 리포트로 생성되는 흐름을 시연한다.

전략	내용
범위 축소	전체 부동산 플랫폼이 아니라 계약 전 리스크 진단 MVP에 집중한다.
데이터 우선순위	실거래가/전월세 표본, 리스크 체크리스트, 지도 marker, 권리관계 미확인 항목 순으로 적용한다.
샘플 데이터 병행	API 연동이 지연되어도 Vercel 배포 환경에서 mock fallback으로 전체 흐름을 시연한다.
모델 활용	LLM은 리포트 생성, 위험 신호 설명, 다음 액션 제안, 문서형 리포트 작성에 활용한다.
휴먼 인 더 루프	고위험 판단은 전문가 검토 필요로 표시하여 안전성을 확보한다.
발표 중심 설계	데모, Agent Runtime, 구조도, 수익 모델, 확장 로드맵을 함께 보여준다.

DLthon2 기간 내 마일스톤

날짜	마일스톤	상세 Task	산출물
6/1(월)	기획 확정 및 역할 분배	문제 정의, 타깃 사용자, MVP 범위 확정, Trust Ark 네이밍 확정	제안서, 서비스 플로우
6/2(화)	데이터 조사 및 샘플 데이터 준비	국토부 실거래가, 한국부동산원 통계, 건축물대장 API 확인, mock 거래 표본 구성	데이터 목록, 샘플 데이터셋
6/3(수)	백엔드 및 분석 로직 구축	FastAPI /analyze API, 전세가율/보증금 차이율 계산, 위험도 룰셋 구현	분석 API, Risk Scoring 모듈
6/4(목)	RAG 파이프라인 구축	리스크 체크리스트 문서화, 로컬 RAG 검색, 근거 표시	RAG 검색 모듈
6/5(금)	에이전트 워크플로우 구현	Market Data, RAG Evidence, Location Context, Risk Scoring, Report, Validation Agent 흐름 구현	Agent Runtime 데모
6/6(토)	프론트엔드 및 리포트 UI	입력 화면, 결과 화면, 위험도 카드, 근거 표, 문서형 다운로드 UI 구현	웹 데모 화면
6/7(일)	통합 테스트 및 발표자료 제작	샘플 케이스 테스트, 오류 수정, 발표 스크립트와 PPT 준비	최종 데모, 발표자료
6/8(월)	발표	문제, 솔루션, 기술 구조, Agent Runtime 데모, 수익 모델, 확장 계획 발표	최종 발표

팀장 및 팀원의 역할분배

팀은 최소 3명 기준으로 구성한다. 시간이 짧기 때문에 한 사람이 하나의 큰 영역을 책임지고, 매일 결과물을 합치는 방식으로 진행한다.

역할	담당 업무	주요 산출물
팀장 / PM / 발표 담당	서비스 기획, MVP 범위 관리, 수익 모델 정리, 발표 스토리 구성	제안서, 발표자료, 데모 시나리오
데이터 / RAG 담당	공공데이터 API 조사, mock 데이터 구성, 체크리스트 문서화, RAG 검색 품질 개선	데이터 명세, RAG 모듈
백엔드 / 에이전트 담당	FastAPI 서버, 리스크 분석 로직, Agent Orchestrator, 검증 Agent 구현	분석 API, Agent Workflow
프론트엔드 / UI 담당	입력 화면, Agent Runtime, 대시보드형/문서형 리포트, 다운로드 UI 구현	웹 데모
검증 / 문서 담당	Playwright smoke 테스트, 결과 검증, 레퍼런스 정리, 발표 보조	테스트 결과, 참고자료 정리

3명으로 진행할 경우에는 다음과 같이 압축한다.

인원	통합 역할
1명	기획·발표·프론트엔드: 사용자 화면, Agent Runtime, 발표자료, 데모 시나리오 담당
1명	데이터·RAG: API 조사, mock 데이터, 체크리스트 문서, 근거 검색 담당
1명	백엔드·에이전트: 서버, 리스크 분석, Agent Orchestrator, 최종 리포트 생성 담당

4. 레퍼런스

아래 자료는 아이디어 제안, 데이터 연동 가능성, 유사 서비스 검토, 실현 방안의 근거로 활용한다. 기존 레퍼런스를 유지하되, 현재 구현된 Trust Ark 저장소와 배포 흐름을 추가 반영한다.

자료	링크/출처	활용 목적
국토교통부 실거래가 공개시스템	https://rt.molit.go.kr/	아파트, 연립/다세대, 단독/다가구, 오피스텔, 토지 등 실거래가 조회.
국토교통부 실거래가 정보 API - 공공데이터포털	https://www.data.go.kr/dataset/3050988/openapi.do	건물유형, 전월세구분, 지역, 기간 등을 기준으로 실거래가 조회 가능.
한국부동산원 부동산통계 Open API	https://www.reb.or.kr/one/portal/openapi/openApiIntroPage.do	부동산통계 정보를 외부 시스템에서 활용할 수 있도록 제공.
한국부동산원 부동산통계 조회 서비스 - 공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15134761/openapi.do	전국지가변동률, 주택가격동향, 공동주택 실거래가격지수 등 조회 가능.
서울시 전세사기 위험분석 보고서 보도자료	https://news.seoul.go.kr/citybuild/archives/529399	AI 기반 전세사기 위험 신호 분석 및 보고서 서비스 참고.

자료	링크/출처	활용 목적
료 직방 지킴진단 뉴스룸	https://company.zigbang.com/newsroom/view?idx=359	주소 기반 계약 리스크 진단, 특약 제안, 권리분쟁 가능성 분석 참고.
Trust Ark GitHub 저장 소	https://github.com/jjtuk7-bit/trust-ark	현재 구현 코드, FastAPI/Next.js 구조, mock 데이터, RAG 체크리스트, Agent Runtime 구현 확인.
Trust Ark Vercel 배포 부동산 RAG 서비스 기획 문서	https://trust-ark.vercel.app 첨부 문서: 부동산 RAG 서비스.hwp	발표용 웹 데모, mock fallback, 대시보드형/문서형 리포트 시연. 본 제안서의 서비스 방향, RAG/Agent RAG 구조, 데이터 소스, 수익 모델의 기반 자료.

최종 요약

본 프로젝트는 트러스트 아크(Trust Ark)라는 이름의 부동산 RAG 의사결정 코파일럿이다. 부동산 계약 전 사용자가 놓치기 쉬운 위험 신호를 공개 데이터, mock 거래 표본, RAG 기반 근거로 분석하고, 에이전트가 데이터 수

집·리스크 분석·근거 검색·리포트 생성을 분담한다.

DLthon2 기간이 6월 1일부터 6월 7일까지로 짧기 때문에 MVP는 “전세·월세 계약 전 리스크 진단 리포트”로 제한한다. 6월 8일 발표에서는 사용자가 주소와 계약 조건을 입력하면 Agent Runtime이 분석 과정을 보여주고, 위험도, 근거, 누락 항목, 다음 액션이 생성되는 흐름을 시연한다.

현재 구현은 Next.js 프론트엔드, FastAPI 백엔드, mock 데이터, 로컬 RAG 체크리스트, Agent Orchestrator, 대시보드형/문서형 리포트, HTML 다운로드, Vercel 배포, Playwright smoke 검증을 포함한다. 향후에는 실제 공공 API, vector DB, 문서 업로드 분석, PDF 리포트, 중개사용 SaaS 기능으로 확장한다.

수익화는 1단계 B2C 유료 상세 리포트, 2단계 중개사용 리포트 자동화 SaaS, 3단계 투자·개발 인텔리전스 플랫폼으로 확장하는 전략이 적합하다.